



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  
Campus UnB Gama (FGA)

Curso: Engenharia de Software  
Professor: Cristiane Loesch de Souza Costa  
Disciplina: Matemática Discreta II

Data: 02/06/2025  
Turma: T03

Aluno:

VITOR FEIJO LONARDO

Matrícula:

221008516

Nota:

6,6

### AValiação P2 (G1)

#### OBSERVAÇÕES:

- Alunos NÃO poderão utilizar calculadora ou qualquer outro eletrônico durante a avaliação
- Alunos NÃO poderão ausentar-se da sala de aula durante a duração da avaliação
- Alunos NÃO poderão deixar a sala de aula antes de 1 hora de prova, a partir deste horário nenhum aluno poderá entrar para realizar a avaliação
- NÃO haverá nota substitutiva da avaliação e alunos ausentes, não poderão realizar a avaliação em outra data.
- A avaliação é individual e sem consulta e deverá ser realizada de acordo com os conceitos estudados na disciplina MD2
- As questões dissertativas deverão apresentar a resolução completa, questões apenas com a resposta final não serão consideradas.
- As questões de múltipla escolha deverão ser marcadas à caneta (azul ou preta) não serão feitas alterações posteriores na escolha realizada

**\*\*Preencha no quadro abaixo a letra correspondente à resposta selecionada para as questões indicadas:**

| no. da questão    | 01  | 02  | 03  | 04  | 05    | 06  |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| resposta do aluno | A ✓ | V ✓ | F ✓ | F ✓ | V F ✓ | V ✓ |

#### QUESTÃO 1 (1,0 ponto)

O CNPJ tem a configuração

$$X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 / X_9 X_{10} X_{11} X_{12} - D_1 D_2,$$

onde:

os primeiros oito dígitos são o número-base;

os quatro seguintes o número de ordem das filiais da empresa;

o penúltimo dígito ( $D_1$ ) é o dígito de verificação mod 11 dos doze dígitos anteriores. Ele é definido pelo resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6 a partir da unidade;

$$9 \cdot X_1 + 8 \cdot X_2 + 7 \cdot X_3 + 6 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5 + 4 \cdot X_6 + 3 \cdot X_7 + 2 \cdot X_8 + 9 \cdot X_9 + 8 \cdot X_{10} + 7 \cdot X_{11} + 6 \cdot X_{12}$$

o último dígito ( $D_2$ ) é o dígito de verificação mod 11 dos treze dígitos anteriores. Ele é definido pelo resto da divisão por 11 do somatório da multiplicação de cada algarismo da base, respectivamente por 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5 a partir da unidade.

$$9 \cdot X_1 + 8 \cdot X_2 + 7 \cdot X_3 + 6 \cdot X_4 + 5 \cdot X_5 + 4 \cdot X_6 + 3 \cdot X_7 + 2 \cdot X_8 + 9 \cdot X_9 + 8 \cdot X_{10} + 7 \cdot X_{11} + 6 \cdot X_{12} + 5 \cdot D_1$$

O resto 10 é considerado 0 (algumas instituições, como o Banco do Brasil, tratam o 10, em seus números de contas, como "X").

O CNPJ do MC Donalds em Brasília é expresso por:

$$02.749.926/0004 - D_1 D_2$$

Considerando a explicação acima, podemos definir que os dígitos verificadores, respectivamente, deste CNPJ são:

A.  $D_1=5$  e  $D_2=2$

B.  $D_1=0$  e  $D_2=1$

C.  $D_1=1$  e  $D_2=X$

D.  $D_1=3$  e  $D_2=7$

E.  $D_1=2$  e  $D_2=1$

Considere as afirmações feitas nas Questões 2 a 6, abaixo, julgue-as em verdadeiras (V) ou falsas (F) e marque sua resposta no gabarito.

QUESTÃO 2 (1,0 ponto)  $2! \cdot 26! \equiv -1 \pmod{29}$  ✓

QUESTÃO 3 (0,5 ponto)  $6 \times 7 \times 8 \times 9 \equiv 1 \pmod{5}$  F

QUESTÃO 4 (1,0 ponto) O fator  $D=4$  é o fator não trivial do número 296, utilizando-se o Algoritmo de Pollard-Rho com semente  $x_0=2$  e o polinômio  $f(x)=x^2-1$  F

QUESTÃO 5 (0,5 ponto) Posso utilizar os parâmetros os primos  $p$  e  $q$  são, respectivamente, 11 e 3 e o número  $e=5$  para criptografar via RSA a letra  $J$ , considerando uma pré-codificação do alfabeto em que  $A=10$ . ✓

QUESTÃO 6 (0,5 ponto) Se  $a \equiv b \pmod{n}$ , então  $-a \equiv -b \pmod{n}$  ✓

QUESTÃO 7 (1,5 ponto) (Adaptada IME-USP) Uma pessoa tem 1360 reais para gastar em cervejas e refrigerantes para duas festas de casamento. Se cada engradado da cerveja custa 150 reais e cada engradado do refrigerante custa 70 reais quantos engradados de cerveja e de refrigerante ela poderá comprar?

$x = \{3\}$   
 $y = \{13\}$   
 $150x + 70y = 1360$

OBS: A resolução do problema deve ser realizada utilizando-se congruência.

QUESTÃO 8 (2,0 ponto) Calcule a codificação e a decodificação, via Criptografia RSA, da sigla PC, letra a letra. Considere: pré-codificação do alfabeto a partir de  $A=11$ ;  $p=5$ ,  $q=7$  e  $e=11$ .

Obs: é obrigatório o uso das propriedades de congruência, na manipulação do processo

QUESTÃO 9 (2,0 ponto) Resolva, utilizando o Teorema Chinês do Resto, o seguinte problema

$x \equiv 2128 \pmod{3080}$

$$\begin{cases} 3x \equiv 9 \pmod{5} \\ 2x \equiv 5 \pmod{7} \\ x \equiv -6 \pmod{8} \\ 5x \equiv 20 \pmod{11} \end{cases}$$



$$\begin{array}{r} 619 \quad 136 \quad 17 \\ \times 13 \\ \hline 133 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 136 \text{ mod } 15 \\ 1 \text{ mod } 15 \\ + 8 \text{ mod } 15 \\ \hline 215 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 9 \\ \hline 135 \\ \underline{25} \\ 150 \end{array}$$

Q7

$$150x + 70y = 1360$$

$$15x + 7y = 136$$

mod 15

$$\bar{0}\bar{x} + \bar{7}\bar{y} = \bar{1}$$

$$\bar{7}\bar{y} = \bar{1} \text{ mod } 15$$

|   | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1 | 0 | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 2 | 0 | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 |
| 3 | 0 | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 | 3  | 6  |
| 4 | 0 | 4 | 8  | 12 | 16 | 5  | 9  | 13 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 5  | 5  | 5  | 12 |
| 6 | 0 | 6 | 12 | 3  |    |    |    |    |
| 7 | 0 | 7 | 14 | 6  | 13 | 5  | 12 | 4  |

mod 7

$$\bar{1}\bar{x} + \bar{0}\bar{y} = \bar{3} \text{ mod } 7 \quad x = 3$$

$$\bar{1}\bar{x} = \bar{3} \text{ mod } 7$$

$$\bar{x} = \{3\}$$

done?

$$150 \cdot 3 + 70y = 1360$$

$$40y = 910$$

$$y = 22.75$$

Q9

$$\begin{cases} 3x \equiv 9 \text{ mod } 5 \\ 2x \equiv 5 \text{ mod } 7 \\ x \equiv -6 \text{ mod } 8 \\ 5x \equiv 20 \text{ mod } 11 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 3x &\equiv 9 \text{ mod } 5 \\ 3 \cdot 3x &\equiv 9 \cdot 3 \text{ mod } 5 \\ 9x &\equiv 27 \text{ mod } 5 \\ 9 &\equiv -1 \text{ mod } 5 \\ -x &\equiv 27 \text{ mod } 5 \\ -x &\equiv 2 \text{ mod } 5 \\ x &\equiv -2 \text{ mod } 5 \\ x &\equiv 3 \text{ mod } 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x &\equiv 5 \text{ mod } 7 \\ 2 \cdot 4 \cdot x &\equiv 5 \cdot 4 \text{ mod } 7 \\ 8x &\equiv 20 \text{ mod } 7 \\ 8 &\equiv 1 \text{ mod } 7 \\ x &\equiv 10 \text{ mod } 7 \\ x &\equiv 3 \text{ mod } 7 \end{aligned}$$

mod 7  
3 5 7 2

$$\begin{aligned} 5x &\equiv 20 \text{ mod } 11 \\ 5 \cdot 13x &\equiv 20 \cdot 13 \text{ mod } 11 \\ 65x &\equiv 9 \cdot 2 \text{ mod } 11 \\ 65 &\equiv -1 \text{ mod } 11 \\ -x &\equiv 18 \text{ mod } 11 \\ -x &\equiv 7 \text{ mod } 11 \\ x &\equiv -7 \text{ mod } 11 \\ x &\equiv 4 \text{ mod } 11 \end{aligned}$$

→ resolvable terms

$$\begin{cases} x \equiv 3 \text{ mod } 5 \\ x \equiv 3 \text{ mod } 7 \\ x \equiv 2 \text{ mod } 8 \\ x \equiv 4 \text{ mod } 11 \end{cases}$$

checkers:

$$\begin{aligned} \text{mdc}(5, 7) &= \text{mdc}(5, 8) = \text{mdc}(5, 11) = \text{mdc}(7, 8) = \text{mdc}(8, 11) \\ &= \text{mdc}(7, 11) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad 35 \\ 88 \\ \hline 280 \\ 280 \\ \hline 3080 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \quad 88 \\ \times 2 \\ \hline 616 \end{array}$$

$$\frac{28}{25}$$

$$\begin{array}{r} 3080 \\ 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3080 \\ 68 \\ \hline 40 \end{array}$$

$$385$$

$$60$$

Continuação 29...

$$\begin{aligned} N &= n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot n_4 \\ &= 5 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 11 \\ &= 35 \cdot 88 \\ &= 3080 \end{aligned}$$

$$N_1 = \frac{3080}{5} = 616$$

$$N_2 = \frac{3080}{7} = 440$$

$$N_3 = \frac{3080}{8} = 385$$

$$N_4 = \frac{3080}{11} = 280$$

resolvida

$$\begin{aligned} 616x_1 &\equiv 1 \pmod{5} \\ 440x_2 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 385x_3 &\equiv 1 \pmod{8} \\ 280x_4 &\equiv 1 \pmod{11} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad 3080 \\ + 6 \\ \hline 18480 \\ 18480 \\ \hline 02428 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 616x_1 &\equiv 1 \pmod{5} \\ 616 &\equiv 1 \pmod{5} \\ x_1 &\equiv 1 \pmod{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 440x_2 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 6x_2 &\equiv 1 \pmod{7} \\ 6 \cdot 6x_2 &\equiv 6 \pmod{7} \\ 36x_2 &\equiv 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 385x_3 &\equiv 1 \pmod{8} \\ 385 &\equiv 1 \pmod{8} \\ x_3 &\equiv 1 \pmod{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36 &\equiv 1 \pmod{7} \\ x_2 &\equiv 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 616 \quad 4 \\ \times 3 \\ \hline 1838 \\ 3 \\ \hline 440 \quad 26 \\ \times 2 \\ \hline 78 \quad 840 \\ 3520 \quad 10080 \\ \hline 440 \quad 4920 \\ \times 2 \\ \hline 7920 \quad 10080 \\ 785 \quad 770 \\ \times 2 \\ \hline 770 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 280x_4 &\equiv 1 \pmod{11} \\ 5x_4 &\equiv 1 \pmod{11} \\ 5 \cdot 13x_4 &\equiv 13 \pmod{11} \\ 65x_4 &\equiv 13 \pmod{11} \\ 65 &\equiv -1 \pmod{11} \\ -x_4 &\equiv 2 \pmod{11} \\ x_4 &\equiv -2 \pmod{11} \\ x_4 &\equiv 9 \pmod{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R: \\ x &\equiv a_1 N_1 R_1 + \dots \\ &3 \cdot 616 \cdot 1 + 3 \cdot 440 \cdot 6 + 2 \cdot 385 \cdot 1 + 4 \\ &1838 + 7920 + 770 + 10080 \\ x &\equiv 20608 \pmod{3080} \\ x &\equiv 2128 \pmod{3080} \end{aligned}$$



Q1

$$0 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 4 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 9 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 6 + 0 + 9 \cdot 4$$

$$14 + 56 + 36 + 18 + 27 + 8 + 30 + 36$$

$$70 + 54 + 35 + 66$$

$$124 + 101$$

225

$$225 \bmod 11 = D_1$$

$$5 \bmod 11 = D_1$$

$$D_1 = 5$$

$$225 \overline{) 11}$$

$$5 \quad 20$$

$$220$$

$$6 \cdot 2 + 7 \cdot 7 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 9 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 6 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 5$$

$$12 + 49 + 32 + 81 + 18 + 6 + 24 + 32 + 45$$

$$61 + 113 + 24 + 56 + 45$$

$$174 + 125 + 101$$

299

$$299 \bmod 11 = D_2$$

$$2 \bmod 11 = D_2$$

$$2 = D_2$$

$$299 \overline{) 11}$$

$$29 \quad 22$$

$$2$$

$$D_1 = 5 \quad D_2 = 2$$

Q2

$$2! \cdot 26! \equiv -1 \bmod 29$$

29 is prime

per T.W.  $(29-1)! \equiv -1 \bmod 29$

$$28! \equiv -1 \bmod 29$$

$$28 \cdot 27 \cdot 26! \equiv -1 \bmod 29$$

$$28 \equiv -1 \bmod 29$$

$$27 \equiv -2 \bmod 29$$

$$\rightarrow (-1)(-2) \cdot 26! \equiv -1 \bmod 29$$

$$2 \cdot 26! \equiv -1 \bmod 29$$

Q3)  $6 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 9 \equiv 1 \pmod{5}$

$$6 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$4 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$8 \equiv 3 \pmod{5}$$

$$9 \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\rightarrow 4! \equiv 1 \pmod{5}$$

5 is prime

$$(5-1)! \equiv -1 \pmod{5}$$

$$4! \equiv -1 \pmod{5}$$

Q6)  $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow -a \equiv -b \pmod{n}$

$$a \cdot (-1) \equiv b \cdot (-1) \pmod{n}$$

$$-a \equiv -b \pmod{n}$$

A B C D E F G H I  
J K L M N O P Q

Q8)  $p = 5, q = 4$

$$n = 5 \cdot 4 = 35$$

$$M_A = 11$$

$$M_P = 27$$

$$M_C = 13$$

$$C \equiv M^E \pmod{n}$$

$$C \equiv 27^{11} \pmod{35}$$

$$C \equiv 13^{11} \pmod{35}$$

$$\phi(35) \rightarrow 3 \cdot 4 = 16$$

$$q4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3$$

Q5)  $p, q = 11, 3 = 33$   $M_J = 20$

$$E = 5$$

$$C \equiv M^E \pmod{33}$$

$$\text{mod}(11, 3) = 1$$

$$C \equiv 20^5 \pmod{33}$$

Q4)  $f(x) = x^2 - 1$

$$f(x) = x^2 - 1 = 3$$

For

VITOR FEIJÓ GONÇALDO

221009516

10 8 9 8 6 4 3 5 10

10 8 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34